

Drug Administration (Children)

إعطاء الأدوية للأطفال

مذكرة للمراجعة والمذاكرة | Study Notes

1. Introduction & Definition

١. مقدمة وتعريف

Introduction

Giving medicines to infants and children is an important responsibility of the nurse. The nurse also supports the child and family and teaches them about the medicine.

مقدمة

إعطاء الأدوية للرضع والأطفال مسؤولية مهمة على الممرضة. وتدعم الممرضة الطفل وأسرته وتعلمهم عن الدواء.

Drug

Any solid, liquid or vapor substance used inside or outside the body to diagnose or treat diseases.

الدواء (Drug)

أي مادة صلبة أو سائلة أو بخارية تُستخدم داخل الجسم أو خارجه لتشخيص الأمراض أو علاجها.

2. General Considerations

٢. اعتبارات عامة

#	English	العربية
1	The dose depends on the child's age and weight (weight-based calculation).	الجرعة تعتمد على عمر ووزن الطفل (تُحسب بالوزن).
2	Apply the 10 rights of medication administration (see below).	طبّق الحقوق العشرة لإعطاء الدواء (موضحة بالأسفل).
3	Watch for signs of overdose and report them immediately .	لاحظ علامات الجرعة الزائدة وأبلغ عنها فوراً.
4	Triple check of the medication (see below).	الفحص الثلاثي للدواء (موضح بالأسفل).
5	Never use medicine as a punishment.	لا تستخدم الدواء كعقاب أبداً.
6	For young children, pills may be crushed and mixed with a small amount of water, if appropriate.	للأطفال الصغار يمكن سحق الأقراص وخلطها بقليل من الماء إذا كان ذلك مناسباً.
7	Do not hold the child's nose – it may cause aspiration.	لا تمسك أنف الطفل – قد يسبب استنشاق الدواء (اختناق).
8	Stay with the child until the medicine is completely swallowed.	ابقَ مع الطفل حتى يبتلع الدواء بالكامل.

The 10 Rights of Medication Administration

الحقوق العشرة لإعطاء الدواء

#	Right	الحق	Meaning
1	Right patient	المريض الصحيح	Check the child's identity
2	Right drug	الدواء الصحيح	Check the medicine name
3	Right dose	الجرعة الصحيحة	Check the amount (by weight)
4	Right time	الوقت الصحيح	Give at the ordered time
5	Right route	الطريق الصحيح	Oral, injection, rectal, etc.
6	Right assessment	التقييم الصحيح	Assess the child before giving
7	Right education	التثقيف الصحيح	Teach the child and family
8	Right evaluation	التقييم بعد الإعطاء	Check the effect afterwards
9	Right documentation	التوثيق الصحيح	Record what was given
10	Right to refuse	حق الرفض	The child/family may refuse

Triple check	الفحص الثلاثي
1st check	When taking the medication from storage. عند أخذ الدواء من مكان الحفظ.

Triple check	الفحص الثلاثي
2nd check	When preparing the medication. عند تحضير الدواء.
3rd check	Before administering the medication. قبل إعطاء الدواء للطفل.



Safe and positive medication administration for children (12 tips)

إعطاء الدواء للأطفال بشكل آمن وإيجابي (12 نصيحة)

Signs of overdose (report immediately): extreme drowsiness, vomiting, breathing problems, seizures, unusual behavior.

علامات الجرعة الزائدة (أبلغ فوراً): نعاس شديد، قيء، مشاكل في التنفس، تشنجات، سلوك غير معتاد.

3. Routes & the 5 Common Steps

٣. طرق الإعطاء والخطوات الخمس المشتركة

Route	Types	الأنواع
1) Oral الفم	Dropper – Cup – Spoon	القطارة – الكوب – المعلقة
2) Topical موضعي	Nasal – Ear – Eye drops	نقط الأنف – الأذن – العين
3) Injection الحقن	Intradermal – Subcutaneous – Intramuscular – Intravenous	داخل الجلد – تحت الجلد – بالعضل – بالوريد
4) Rectal الشرجي	Suppositories / liquids	تحاميل / سوائل

The 5 Common Steps (do them before EVERY route)

الخطوات الخمس المشتركة (قبل أي طريقة إعطاء)

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
1	Check the physician's order. راجع أمر الطبيب.	To make sure of the prescribed medicine and dose. للتأكد من الدواء والجرعة المكتوبة.

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
2	Wash your hands. اغسل يديك.	To prevent the spread of microorganisms. لمنع انتشار الميكروبات.
3	Bring all needed equipment to the bedside. أحضِر كل الأدوات اللازمة إلى جانب السرير.	To make sure everything needed is available. للتأكد من توفر كل ما يلزم.
4	Check the medicine bottles on the cart. افحص عبوات الأدوية على العربة.	To make sure the medicine name is correct. للتأكد من صحة اسم الدواء.
5	Explain the procedure honestly and simply to the child, and reassure him. اشرح الإجراء للطفل بصدق وبأسلوب بسيط وطمئنه.	Simple explanations reduce the child's anxiety. الشرح المبسط يقلل قلق الطفل.

4. Oral Route

٤. الإعطاء عن طريق الفم

Equipment

الأدوات

#	English	العربية
1	Medication cart.	عربة الأدوية.
2	Prescription sheet.	ورقة الأوامر (الروشتة).
3	Measuring cup, dropper, syringe and medication spoon.	كوب القياس، القطارة، السرنجة، وملعقة الدواء.
4	The required medicines.	الأدوية المطلوبة.
5	Water, milk or juice.	ماء أو لبن أو عصير.



Forms of oral medicine
أشكال الأدوية التي تُعطى بالفم

A. Dropper method (infants)

أ) طريقة القطارة (للرضع)

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
1	Do the 5 common steps (see section 3). نفذ الخطوات الخمس المشتركة (القسم ٣).	—
2	Give the medication at room temperature. أعط الدواء على درجة حرارة الغرفة.	To improve comfort and avoid irritation from a cold medication. لراحة الطفل وتجنب التهيج الناتج عن الدواء البارد.

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
3	Raise the infant's head and gently press his chin down with your thumb. ارفع رأس الرضيع واضغط على ذقنه برفق بإبهامك.	To help open the infant's mouth. لمساعدة الرضيع على فتح فمه.
4	Give the medication along the side of the tongue . أعط الدواء على جانب اللسان.	To prevent aspiration and spilling of the medicine. لمنع الاستنشاق وانسكاب الدواء.
5	Wait until the infant swallows all the medicine, then return his head to the normal position. انتظر حتى يبتلع الرضيع كل الدواء ثم أعد رأسه لوضعه الطبيعي.	To make sure the infant takes the complete dose. للتأكد من أخذ الجرعة كاملة.



Giving oral medicine to an infant with a syringe/dropper

إعطاء دواء بالفم لرضيع بالسرنية/القطارة

B. Cup method (toddlers and children)

ب) طريقة الكوب (للأطفال الأكبر)

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
1	Do the 5 common steps (see section 3). نفذ الخطوات الخمس المشتركة (القسم ٣).	—
2	Give the medication at room temperature. أعط الدواء على درجة حرارة الغرفة.	To improve comfort and avoid irritation from a cold medication. لراحة الطفل وتجنب التهيج الناتج عن الدواء البارد.

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
3	Position the child sitting or upright . اجعل الطفل في وضع الجلوس أو الاستقامة.	To make swallowing safer. ليكون البلع أكثر أمانًا.
4	Encourage the child, if old enough, to hold the cup and drink. شجّع الطفل (إن كان كبيرًا بما يكفي) على الإمساك بالكوب والشرب.	To gain the child's cooperation. لكسب تعاون الطفل.
5	If the child cannot use the cup, use a dropper or oral syringe and give the medicine along the side of the tongue . إذا لم يستطع الطفل استخدام الكوب استخدم القطارة أو السرنجة الفموية وأعطِ الدواء على جانب اللسان.	To prevent aspiration. لمنع الاستنشاق.
6	Wait until the child swallows all the medicine, then return him to the normal position. انتظر حتى يبتلع الطفل كل الدواء ثم أعده لوضعه الطبيعي.	To make sure the child takes the complete dose. للتأكد من أخذ الجرعة كاملة.

C. Spoon method

ج) طريقة الملعقة

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
1	Do the 5 common steps (see section 3). نفذ الخطوات الخمس المشتركة (القسم ٣).	—
2	Give the medication at room temperature. أعط الدواء على درجة حرارة الغرفة.	To improve comfort and avoid irritation from a cold medication. لراحة الطفل وتجنب التهيج الناتج عن الدواء البارد.
3	Put the medicine into the medication spoon. ضع الدواء في ملعقة الدواء.	To measure the correct dose. لقياس الجرعة الصحيحة.
4	Raise the child's head and gently press his chin down with your thumb to open his mouth. ارفع رأس الطفل واضغط على ذقنه برفق بإبهامك لفتح فمه.	To help open the child's mouth. لمساعدة الطفل على فتح فمه.
5	Give the medication along the side of the tongue . أعط الدواء على جانب اللسان.	To make it easier for the child to take the medicine. ليسهل على الطفل تناول الدواء.
6	Make sure the child swallows all the medicine before putting him back in bed. تأكد أن الطفل بلع كل الدواء قبل إعادته إلى السرير.	To be sure the full dose is taken. للتأكد من أخذ الجرعة كاملة.

5. Topical Medication

٥. الأدوية الموضعية

Topical medication: a medicine applied directly to the skin or mucous membranes to produce a **local** effect.

الدواء الموضعي: دواء يوضع مباشرة على الجلد أو الأغشية المخاطية ليعطي تأثيراً موضعياً.

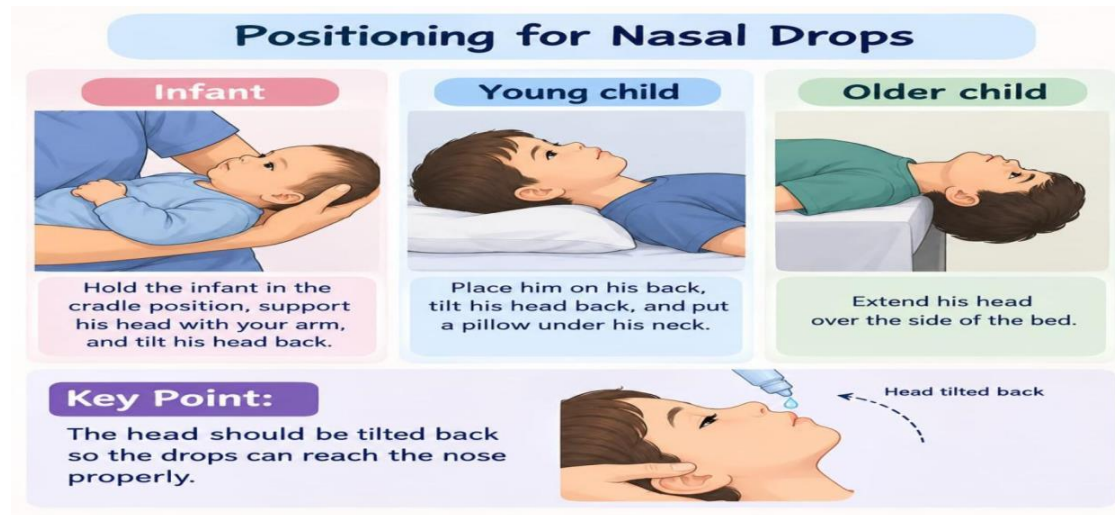
A. Nasal drops

أ) نقط الأنف

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
1	Do the 5 common steps (see section 3). نفذ الخطوات الخمس المشتركة (القسم ٣).	—
2	Give the medication at room temperature. أعط الدواء على درجة حرارة الغرفة.	To improve comfort and avoid irritation from a cold medication. لراحة الطفل وتجنب التهيج الناتج عن الدواء البارد.

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
3	Position the child and tilt the head back: • Infant: cradle position, support the head. • Young child: on his back with a pillow under the neck. • Older child: extend the head over the edge of the bed. ضع الطفل في الوضع الصحيح مع إمالة الرأس للخلف: • الرضيع: وضع الحضن مع سند الرأس. • الطفل الصغير: على ظهره ووسادة تحت رقبته. • الطفل الأكبر: مدّ الرأس خارج حافة السرير.	To make sure the medicine enters the nose properly. ليدخل الدواء الأنف بشكل صحيح.
4	Clean the nostrils with cotton and water. نظّف فتحتي الأنف بالقطن والماء.	To prevent infection and help the medicine work effectively. لمنع العدوى ولتعمل النقط بفعالية.
5	Put the prescribed drops into each nostril and keep the child in the same position for at least 1 minute. ضع النقط المطلوبة في كل فتحة أنف وابقِ الطفل في نفس الوضع دقيقة على الأقل.	To make sure the medicine enters the nose properly. ليصل الدواء للأنف بشكل صحيح.

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
6	Record the date, medicine name, dose, route and your signature on the chart. سجل التاريخ واسم الدواء والجرعة والطريق وتوقيعك في الملف.	To document the medication given correctly. لتوثيق الدواء المُعطى بشكل صحيح.



Positioning for nasal drops
أوضاع الطفل عند وضع نقط الأنف

B. Ear drops

ب) نقط الأذن

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
1	Do the 5 common steps (see section 3). نفذ الخطوات الخمس المشتركة (القسم ٣).	—
2	Give the medication at room temperature. أعط الدواء على درجة حرارة الغرفة.	To improve comfort and avoid irritation from a cold medication. لراحة الطفل وتجنب التهيج الناتج عن الدواء البارد.
3	Place infants and toddlers on their side (affected ear up). اجعل الرضيع والطفل الصغير على جنبه (الأذن المصابة لأعلى).	To make sure the drops enter the ear properly. ليدخل الدواء الأذن بشكل صحيح.
4	Clean the ear with cotton soaked in water, then pull the pinna: • Young children (under 3 years): pull down and back. • Older than 3 years: pull up and back. نظف الأذن بقطنة مبللة بالماء ثم اسحب صيوان الأذن: • الأطفال الصغار (أقل من 3 سنوات): لأسفل وللخلف. • الأكبر من 3 سنوات: لأعلى وللخلف.	To straighten the ear canal so the drops enter easily. لتعديل قناة الأذن فتدخل النقط بسهولة.

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
5	Put the (room-temperature/warm) drops into the ear canal and gently massage the area, unless contraindicated. ضع النقط (بدرجة حرارة الغرفة/دافئة) في قناة الأذن وذلك المنطقة برفق ما لم يمنع ذلك مانع.	To help the medicine flow into the ear canal and work effectively. لمساعدة الدواء على النزول في القناة وأداء مفعوله.
6	Place a small cotton plug at the ear opening. Keep the child in position for 2–3 minutes . ضع قطعة قطن صغيرة عند فتحة الأذن وابق الطفل في نفس الوضع 2–3 دقائق .	To stop the medicine leaking out and give it time to enter the canal. لمنع تسرب الدواء ومنحه وقتاً ليدخل القناة.
7	Remove and clean the equipment. أزل الأدوات ونظفها.	—
8	Perform hand hygiene. اغسل يديك (نظافة اليدين).	—
9	Record the date, medicine name, dose, route and signature in the chart. سجل التاريخ واسم الدواء والجرعة والطريق والتوقيع في الملف.	To document the medication given correctly. لتوثيق الدواء المُعطى بشكل صحيح.

Guidelines for Administering Ear Drops



Guidelines for administering ear drops

إرشادات إعطاء نقط الأذن

C. Eye drops

(ج) نقط العين

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
1	Do the 5 common steps (see section 3). نفذ الخطوات الخمس المشتركة (القسم ٣).	—
2	Place the child in a supine position (on his back); restrain gently if needed. ضع الطفل مستلقياً على ظهره وثبته برفق عند الحاجة.	To keep the head still so the drops enter the conjunctival sac. لثبتيب الرأس فتدخل النقط في كيس الملتحمة.

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
3	Clean each eye with cotton soaked in water, from the inner canthus to the outer canthus . نظّف كل عين بقطنة مبللة بالماء من الزاوية الداخلية إلى الزاوية الخارجية.	To remove secretions and prevent infection. لإزالة الإفرازات ومنع العدوى.
4	Pull the lower eyelid down and out to form a small pocket. اسحب الجفن السفلي لأسفل وللخارج لتكوين جيب صغير.	To expose the conjunctival sac. لإظهار كيس الملتحمة.
5	Put the eye drops into the conjunctival sac. ضع النقط في كيس الملتحمة.	—
6	Close the eye gently and keep it closed for a few seconds. أغلق العين برفق وابقها مغلقة لعدة ثوانٍ.	To give the medicine time to spread and act on the eye. لإعطاء الدواء وقتًا لينتشر ويعمل داخل العين.
7	If using ointment , apply it along the inner canthus outward. إذا كان الدواء مرهمًا ضعه من الزاوية الداخلية للخارج.	—
8	Do not touch the tip of the dropper or ointment tube to the eye or skin. لا تلمس طرف القطارة أو أنبوبة المرهم للعين أو الجلد.	To prevent contamination and infection. لمنع التلوث والعدوى.

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
9	Remove and clean the equipment. أزل الأدوات ونظّفها.	—
10	Perform hand hygiene. اغسل يديك (نظافة اليدين).	—
11	Record the date, medication name, dose, route and signature in the chart. سجّل التاريخ واسم الدواء والجرعة والطريق والتوقيع في الملف.	—

6. Injections

٦. الحقن

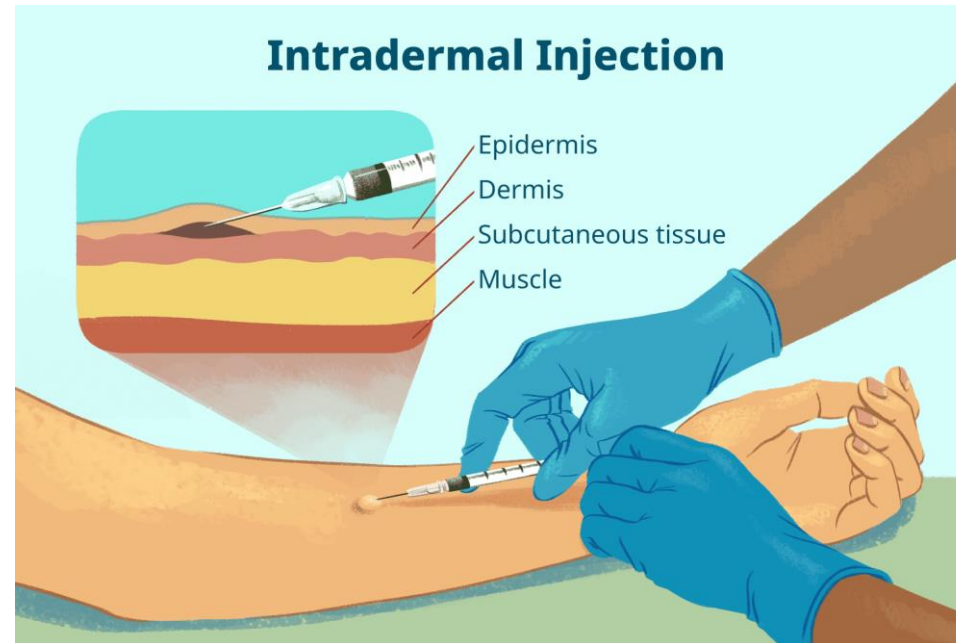
6-A. Intradermal (ID) injection

٦-أ) الحقن داخل الجلد

Definition: delivers a **small volume** of fluid directly between the skin layers (into the dermis).

التعريف: حقن كمية صغيرة من السائل مباشرة بين طبقات الجلد (في الأدمة).

	English	العربية
Common sites أماكن الحقن	1. Anterior aspect of the forearm 2. Upper chest 3. Inner subscapular region of the upper back	١ . السطح الأمامي للساعد ٢ . أعلى الصدر ٣ . المنطقة الداخلية أسفل لوح الكتف (أعلى الظهر)
Purpose الغرض	• Skin allergy testing • Antibody testing (e.g., tuberculin test)	• اختبار الحساسية الجلدية • اختبار الأجسام المضادة (مثل اختبار السل – التيوبركولين)



Intradermal injection – skin layers
الحقن داخل الجلد – طبقات الجلد

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
1	Do the 5 common steps (see section 3). نفذ الخطوات الخمس المشتركة (القسم ٣).	—
2	Position the inner forearm: arm relaxed, palm facing up . ضع باطن الساعد في الوضع الصحيح: الذراع مرتخية والكف لأعلى.	To minimize the risk of injury from sudden movement. لتقليل خطر الإصابة من الحركة المفاجئة.

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
3	Disinfect the site with an alcohol swab in a circular motion, then let it air dry. طهر مكان الحقن بقطنة كحول بحركة دائرية ثم اتركه يجف.	To reduce skin germs. لتقليل ميكروبات الجلد.
4	Uncap the needle and expel air bubbles. اكشف الإبرة وأخرج فقاعات الهواء.	To ensure accurate dosage and prevent air embolism. لضمان دقة الجرعة ومنع الانسداد الهوائي.
5	Pull the skin: use the non-dominant thumb to apply downward pressure directly below the site. شدّ الجلد: اضغط لأسفل بإبهام اليد غير المسيطرة أسفل مكان الحقن مباشرة.	To hold the skin steady and make needle entry easier. لتنشيط الجلد وتسهيل دخول الإبرة.
6	Insert the needle with the dominant hand, bevel up , at a 10–15° angle. أدخل الإبرة باليد المسيطرة والفتحة لأعلى بزاوية 15–10 درجة.	To place the drug precisely in the dermal layer. لوضع الدواء بدقة في طبقة الأدمة.
7	Inject the medication and observe for a distinct skin wheal (bleb). احقن الدواء ولاحظ ظهور فقاعة (حبة) واضحة على الجلد.	—

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
8	If no wheal appears: withdraw the needle and repeat at a new site. إذا لم تظهر الفقاعة: اسحب الإبرة وكرر في مكان جديد.	No wheal = the drug went too deep (subcutaneous) → false test result. عدم ظهورها = الدواء دخل عميقاً (تحت الجلد) فتكون النتيجة خاطئة.
9	Withdraw the needle quickly at the same angle. اسحب الإبرة بسرعة بنفس زاوية الإدخال.	—
10	Avoid pressing, rubbing or massaging. تجنب الضغط أو الفرك أو التدليك.	To prevent leakage, dilution or altered test results. لمنع تسرب الدواء أو تخفيفه أو تغيير نتيجة الاختبار.
11	Dispose of the unsheathed needle and syringe directly into a puncture-resistant safety box. تخلص من الإبرة والسرنية (بدون غطاء) مباشرة في صندوق الأمان المقاوم للثقب.	—
12	Instruct the patient/caregiver not to rub or scratch . أخبر المريض/مقدم الرعاية ألا يفرك أو يحك المكان.	—
13	Clean up the equipment, dispose of waste safely and wash hands. نظف الأدوات وتخلص من المخلفات بأمان واغسل يديك.	—

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
14	Evaluate and record the reaction. For allergy tests, note the immediate response (within minutes) . قيّم ردّ الفعل وسجلّه. في اختبار الحساسية لاحظ الاستجابة الفورية (خلال دقائق).	To assess the immune response accurately and avoid false results. لتقييم الاستجابة المناعية بدقة وتجنب النتائج الخاطئة.



A skin wheal after a correct intradermal injection
الفقاعة الجلدية بعد حقن صحيح داخل الجلد

How to prepare the allergy test

- Take 5 units of the diluted antibiotic with an insulin syringe and dilute further up to 50 units.
- Dilution ratio **1:9** = 1 part medication + 9 parts diluent.

طريقة تحضير اختبار الحساسية

- اسحب 5 وحدات من المضاد الحيوي المخفف بـ 50 وحدة الأنسولين ثم أكمل التخفيف حتى 50 وحدة.
- نسبة التخفيف **1:9** = جزء دواء + 9 أجزاء مخفف.

6-B. Subcutaneous (SQ) injection

٦-ب) الحقن تحت الجلد

Definition: giving a measured dose of medication into the **adipose (fat) tissue**.

التعريف: إعطاء جرعة محددة من الدواء داخل النسيج الدهني تحت الجلد.

	English	العربية
Sites الأماكن	• Upper arm: outer (posterolateral) surface • Thighs: anterior aspect • Abdomen: around the umbilicus – leave 2 inches (5 cm) from it	• أعلى الذراع: السطح الخارجي (الخلفي الجانبي) • الفخذان: السطح الأمامي • البطن: حول السرة مع ترك مسافة 2 بوصة (5 سم) منها
Indication الاستخدام	Medications needing slow, sustained absorption, e.g., insulin and heparin .	الأدوية التي تحتاج امتصاصًا بطيئًا ومستمرًا مثل الأنسولين والهيبارين.
Site rotation تبديل الأماكن	1. Systematic rotation. 2. New injection at least 1.5 inches away from previous sites.	١. تبديل الأماكن بنظام منتظم. ٢. الحقنة الجديدة تبعد 1.5 بوصة على الأقل عن الأماكن السابقة.



Subcutaneous injection sites (green areas)
أماكن الحقن تحت الجلد (المناطق الخضراء)

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
1	Do the 5 common steps (see section 3). نفذ الخطوات الخمس المشتركة (القسم ٣).	—
2	Make sure the medication is at room temperature. تأكد أن الدواء على درجة حرارة الغرفة.	—
3	Expose the target site (upper arm, upper leg or abdomen). اكشف مكان الحقن (أعلى الذراع، الفخذ أو البطن).	—
4	Disinfect the skin with an alcohol swab and let it air dry. طهر الجلد بقطنة كحول واتركه يجف.	To prevent skin organisms from entering the bloodstream. لمنع دخول ميكروبات الجلد إلى مجرى الدم.

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
5	Pinch a fold of skin at the injection site. أقرص ثنية من الجلد في مكان الحقن.	To lift the subcutaneous tissue away from the muscle. لرفع النسيج تحت الجلد بعيدًا عن العضلة.
6	Insert the needle into the base of the skin fold at 45° . أدخل الإبرة في قاعدة ثنية الجلد بزاوية 45 درجة .	—
7	Aspirate briefly (if blood appears: withdraw and restart with new equipment). Do NOT aspirate for insulin or heparin. اسحب المكبس قليلًا (لو ظهر دم: اسحب الإبرة وابدأ بأدوات جديدة). لا تسحب المكبس مع الأنسولين أو الهيبارين.	—
8	Inject the medication slowly . احقن الدواء ببطء .	—
9	Wait 10 seconds (count 1–10) before removing the needle. انتظر 10 ثوانٍ (عدّ من 1 إلى 10) قبل سحب الإبرة.	So the full dose is absorbed and does not leak out. ليُمتص الدواء كاملاً ولا يتسرب للخارج.
10	Withdraw the needle quickly at the same angle and do not recap . اسحب الإبرة بسرعة بنفس الزاوية ولا تعد الغطاء .	—

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
11	Apply a sterile dry cotton ball over the site and fix it with adhesive tape. ضع قطنة جافة معقمة على المكان وثبتها بالشريط اللاصق.	To prevent the medication/blood from leaking out. لمنع تسرب الدواء أو الدم.
12	Assess the child's reaction and reassure him. قيّم ردّ فعل الطفل وطمئنه.	—
13	Clean up equipment, dispose of waste safely and wash hands. نظّف الأدوات وتخلّص من المخلفات بأمان واغسل يديك.	To prevent accidental needle-stick injuries. لمنع وخز الإبرة العرضي.
14	Document: time, dose, route, site, patient reaction and nurse signature. سجّل: الوقت، الجرعة، الطريق، المكان، ردّ فعل الطفل، وتوقيع الممرضة.	—

6-C. Intramuscular (IM) injection

٦-ج) الحقن بالعضل

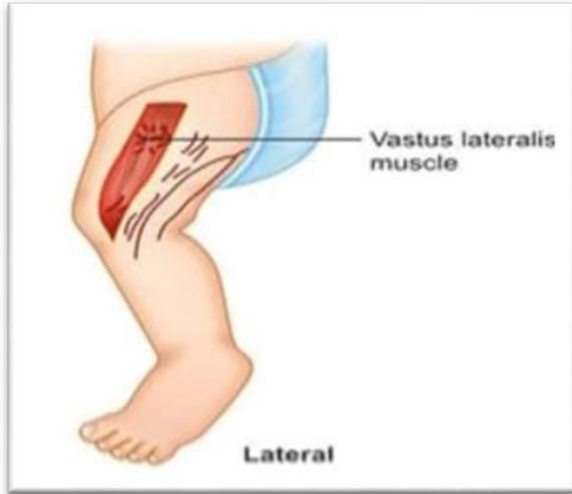
Indications: when **rapid absorption** is needed, and for medications that cannot be given by intradermal or subcutaneous injection.

دواعي الاستخدام: عند الحاجة لامتصاص سريع، وللأدوية التي لا تُعطى داخل الجلد أو تحته.

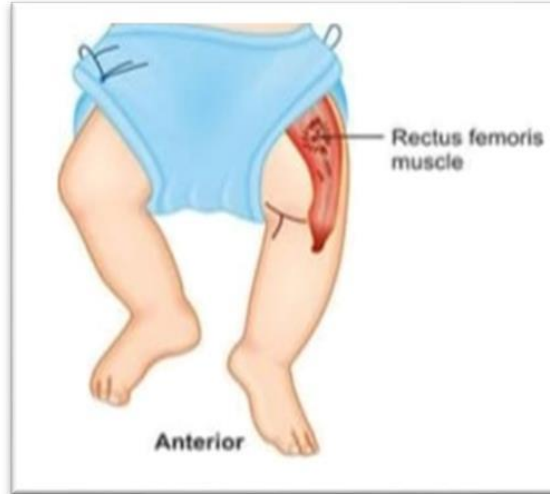
Injection sites

أماكن الحقن

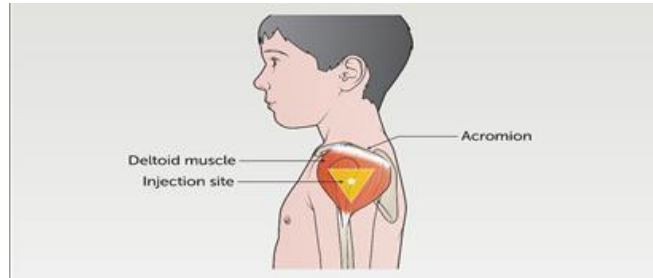
Site المكان	Location الموضع	Volume الحجم
Vastus lateralis (side of thigh) الفخذ من الجانب	Middle third of the outer anterolateral thigh. الثلث الأوسط من الجزء الخارجي الأمامي الجانبي للفخذ.	1–3 ml
Rectus femoris (front of thigh) الفخذ من الأمام	Anterior middle part of the thigh. الجزء الأمامي الأوسط من الفخذ.	1–3 ml
Deltoid (upper arm) عضلة الكتف	Middle of the muscle. منتصف العضلة.	1–2 ml



Vastus lateralis
العضلة الوحشية الواسعة



Rectus femoris
العضلة المستقيمة الفخذية



Deltoid muscle injection site
مكان الحقن في عضلة الدالية (الكتف)

Equipment

الأدوات

#	English	العربية
1	Doctor's order sheet.	ورقة أوامر الطبيب.
2	Tray containing: alcohol swabs and dry cotton.	صينية بها: قطن كحول وقطن جاف.
3	Syringe and an extra sterile needle.	سرنجة وإبرة معقمة إضافية.
4	Medication (ampoule or vial).	الدواء (أمبول أو فيال).
5	Clean gloves.	جوانتي نظيف.
6	Adhesive bandage.	لاصق طبي (بلاستر).

Preparing the dose from an AMPOULE

تحضير الجرعة من الأمبول

#	English	العربية
1	Perform hand hygiene and wear clean gloves.	اغسل يديك وارتدِ جوانتي نظيفًا.
2	Tap the ampoule stem with a fingernail to clear the fluid from the top.	اطرق عنق الأمبول بظفرك لينزل السائل من الأعلى.
3	Clean the ampoule neck with an alcohol swab and let it air dry.	امسح عنق الأمبول بقطنة كحول واتركه يجف.

#	English	العربية
4	File the ampoule neck with a cutter.	اعمل خدشًا في عنق الأمبول بالمبرد (القاطع).
5	Hold the ampoule base, protect your fingers with a swab and snap off the stem.	امسك قاعدة الأمبول واحم أصابعك بقطنة واكسر العنق.
6	Insert the needle without touching the glass rim and pull the plunger to draw the dose.	أدخل الإبرة دون لمس حافة الزجاج واسحب المكبس لسحب الجرعة.

Preparing the dose from a VIAL

تحضير الجرعة من الفياال

#	English	العربية
1	Perform hand hygiene and wear clean gloves.	اغسل يديك وارتي جوائتي نظيفًا.
2	Remove the metal cap and clean the rubber stopper with an alcohol swab.	أزل الغطاء المعدني وامسح السدادة المطاطية بقطنة كحول.
3	If it is a powder, inject the diluent into the vial and shake to mix.	إذا كان مسحوقًا احقن المخفّف في الفياال وارجه للخلط.
4	Draw air into the syringe equal to the required liquid volume.	اسحب هواءً في السرنجة بقدر حجم السائل المطلوب.
5	Insert the needle, inject the air into the vial, invert it at eye level and withdraw the dose.	أدخل الإبرة واحقن الهواء داخل الفياال ثم اقلبه على مستوى العين واسحب الجرعة.

#	English	العربية
6	Replace the needle with a new sterile one.	استبدل الإبرة بإبرة جديدة معقمة.

Procedure

خطوات الإجراء

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
1	Do the 5 common steps (see section 3). نفّذ الخطوات الخمس المشتركة (القسم ٣).	—
2	Expose the injection site. اكشف مكان الحقن.	—
3	Clean the skin with an alcohol swab in a circular motion, from inside to outside . نظّف الجلد بقطنة كحول بحركة دائرية من الداخل للخارج.	To remove skin bacteria and prevent entry into the bloodstream. لإزالة بكتيريا الجلد ومنع دخولها لمجرى الدم.
4	Insert the needle quickly at a 90° angle. أدخل الإبرة بسرعة بزاوية 90 درجة .	—

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
5	Aspirate for blood. If blood appears, remove and discard the needle immediately and restart with new equipment. اسحب المكبس لترى هل يظهر دم. لو ظهر دم اسحب الإبرة وتخلص منها فوراً وابدأ بأدوات جديدة.	To ensure safe IM placement and avoid injecting into a vessel. لضمان أن الحقن داخل العضلة وتجنب الحقن داخل وعاء دموي.
6	Inject the medication slowly , then withdraw the needle at the same angle. احقن الدواء ببطء ثم اسحب الإبرة بنفس الزاوية.	—
7	Apply light pressure with a dry sterile cotton ball and place a Band-Aid. اضغط برفق بقطننة جافة معقمة وضع لاصقاً طبياً.	To control bleeding and prevent a hematoma. للتحكم في النزف ومنع تكوّن ورم دموي.
8	Dispose of the syringe and uncapped needle immediately into the safety box. تخلص من السرنجة والإبرة (بدون غطاء) فوراً في صندوق الأمان.	To eliminate the risk of needle-stick injuries. لتجنب خطر وخز الإبرة.
9	Comfort the child, clean up the equipment and wash hands. طمّن الطفل ونظّف الأدوات واغسل يديك.	—

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
10	Document: time, drug name, dose, route, site and nurse signature. سجل: الوقت، اسم الدواء، الجرعة، الطريق، المكان، وتوقيع الممرضة.	To maintain accountability and legal continuity of care. للمسؤولية الطبية واستمرارية الرعاية قانونيًا.

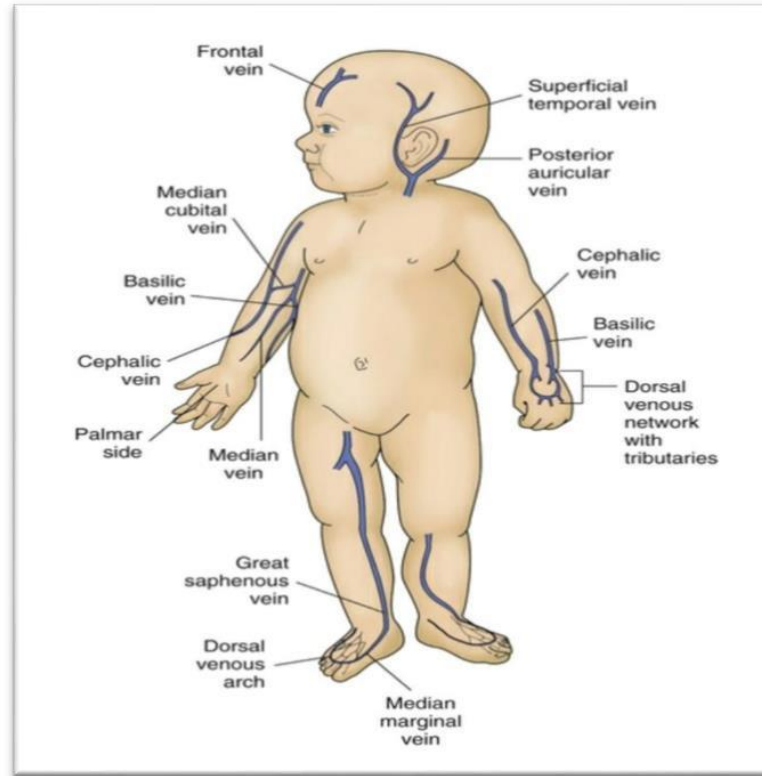
6-D. Intravenous (IV) administration

٦-د) الإعطاء بالوريد

Definition: direct delivery of liquid medication into the **systemic circulation** – the most rapid and dependable route in critical or unstable pediatric patients.

التعريف: إعطاء الدواء السائل مباشرة في الدورة الدموية – وهو أسرع وأضمن طريق للأطفال في الحالات الحرجة أو غير المستقرة.

	English	العربية
Indications دواعي الاستخدام	• Correction of dehydration and electrolyte disturbances • Giving blood products • Severe or systemic infection	• تعويض الجفاف واضطرابات الأملاح • نقل منتجات الدم • العدوى الشديدة أو المنتشرة في الجسم
Common sites أماكن الوصول الوريدي	• Dorsal hand veins and median cubital veins • Ankle veins • Scalp veins, external jugular veins and femoral veins	• أوردة ظهر اليد والوريد الأوسط عند ثنية الكوع • أوردة الكاحل • أوردة فروة الرأس والوداجي الخارجي والفخذي



Common pediatric IV access sites
أماكن الوصول الوريدي الشائعة عند الأطفال

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
1	Do the 5 common steps (see section 3). نفذ الخطوات الخمس المشتركة (القسم ٣).	—

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
2	Position the limb relaxed and supported, and select the vein. ضع الطرف في وضع مرتخٍ ومسنود، واختر الوريد.	To minimize the risk of injury from sudden movement. لتقليل خطر الإصابة من الحركة المفاجئة.
3	Disinfect the site with an alcohol swab in a circular outward motion and let it air dry. طهر المكان بقطنة كحول بحركة دائرية للخارج واتركه يجف.	To reduce skin germs and prevent pathogens entering the bloodstream. لتقليل ميكروبات الجلد ومنع دخولها لمجرى الدم.
4	Apply a tourniquet 10–15 cm (5–6 inches) above the insertion site. ضع رباطاً ضاعطاً (تورنيكيه) على بعد 10–15 سم (5–6 بوصة) فوق مكان الإدخال.	To block venous return so the vein swells and is easier to access. لمنع رجوع الدم الوريدي فيمتلئ الوريد ويسهل الوصول إليه.
5	Fix the vein: apply traction on the skin below the site with the non-dominant thumb. ثبّت الوريد: اشدّ الجلد أسفل المكان بإبهام اليد غير المسيطرة.	To stabilize the vein and prevent it from rolling. لثببيت الوريد ومنعه من التدحرج.
6	Uncap the needle and expel air bubbles from the syringe. اكشف الإبرة وأخرج فقاعات الهواء من السرنجة.	To ensure dose accuracy and prevent air embolism. لدقة الجرعة ومنع الانسداد الهوائي.
7	Insert the needle bevel up at 15–30° into the vein. أدخل الإبرة والفتحة لأعلى بزاوية 15–30 درجة داخل الوريد.	For smooth entry into the vessel with minimal tissue resistance. ليدخل الوريد بسلاسة وبأقل مقاومة من الأنسجة.

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
8	Watch for blood return and aspirate gently. لاحظ رجوع الدم واسحب المكبس برفق.	To confirm the needle is inside the vein. للتأكد أن الإبرة داخل الوريد.
9	Release the tourniquet. فكّ الرباط الضاغط.	To restore normal blood flow before injecting. لعودة تدفق الدم الطبيعي قبل الحقن.
10	Inject very slowly while assessing for pain, swelling or hematoma (re-aspirate if vein placement is doubtful). احقن ببطء شديد مع ملاحظة الألم أو التورم أو الورم الدموي (اسحب المكبس ثانية إذا شككت في وضع الإبرة).	To detect problems early and avoid reactions. لاكتشاف المشاكل مبكرًا وتجنب التفاعلات.
11	Withdraw the needle quickly and apply firm continuous pressure with a dry sterile cotton ball; secure with tape. اسحب الإبرة بسرعة واضغط بثبات وباستمرار بقطنة جافة معقمة ثم تثبتها بالشريط.	To stop bleeding. لإيقاف النزف.
12	Reassure the patient and monitor for immediate adverse reactions. طمّن المريض وراقب أي تفاعلات ضارة فورية.	—

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
13	Dispose of the unsheathed needle and syringe into a puncture-resistant safety box, clean the equipment and wash hands. تخلص من الإبرة والسرنية في صندوق الأمان المقاوم للثقب، ونظف الأدوات واغسل يديك.	To prevent needle-stick injuries and keep the environment safe. لمنع وخز الإبرة والحفاظ على سلامة البيئة.
14	Document: time, drug name, dose, route, site, patient tolerance and nurse signature. سجل: الوقت، اسم الدواء، الجرعة، الطريق، المكان، تحمل المريض، وتوقيع الممرضة.	For legal continuity of care and professional accountability. لاستمرارية الرعاية قانونيًا والمساءلة المهنية.

7. Rectal Route

٧. الإعطاء عن طريق الشرج

Definition: giving solid (suppositories) or liquid medications into the rectum.

التعريف: إعطاء أدوية صلبة (تحاميل) أو سائلة داخل المستقيم.

Indications

دواعي الاستخدام

#	English	العربية
1	To evacuate the bowel (laxative / cleansing effect).	لتفريغ الأمعاء (ملين / تنظيف).
2	To give systemic medicines when the oral or IV route is contraindicated, e.g., bronchodilators and anticonvulsants.	لإعطاء أدوية للجسم كله عند منع الفم أو الوريد، مثل موسعات الشعب الهوائية ومضادات التشنج.
3	To relieve local anal or rectal discomfort.	لتخفيف الألم أو الانزعاج الموضعي في الشرج أو المستقيم.

Procedure

خطوات الإجراء

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
1	Do the 5 common steps (see section 3). نفذ الخطوات الخمس المشتركة (القسم ٣).	—
2	Assess the anal area. افحص منطقة الشرج.	To detect any abnormality. لاكتشاف أي شذوذ.
3	Cleanse and dry the perianal area. نظف وجفف المنطقة حول الشرج.	To maintain hygiene and prevent skin or mucosal infection. للنظافة ومنع التهاب الجلد أو الغشاء المخاطي.
4	Lubricate the suppository tip (warm water for glycerin suppositories, or a water-soluble lubricant). اعمل ترطيباً لطرف التحميلة (ماء دافئ للتحاميل الجلسرين أو مزلق يذوب في الماء).	To allow smooth entry and prevent irritation or trauma. لتسهيل الإدخال ومنع التهيج أو الأذى.
5	Insert the suppository past the internal anal sphincter using a gloved finger. أدخل التحميلة بعد العضلة العاصرة الداخلية للشرج بإصبع مغطى بجوانتي.	To keep it inside for absorption and prevent early expulsion. لتبقى بالداخل ويتم امتصاصها ولا تخرج مبكراً.

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
6	Hold the buttocks gently together for a few minutes if the child tends to expel the suppository. اضغط الإلتيين معًا برفق لبضع دقائق إذا كان الطفل يميل لدفع التحميلة للخارج.	To give time for melting/absorption and prevent displacement. لإعطاء وقت للذوبان والامتصاص ومنع خروجها.
7	Make the child comfortable, reassure him, wash hands and dispose of waste safely. اجعل الطفل مرتاحًا وطمّنه، واغسل يديك وتخلص من المخلفات بأمان.	—
8	Document: date, time, medication name, dose, route, child's tolerance/expulsion and nurse signature. سجّل: التاريخ، الوقت، اسم الدواء، الجرعة، الطريق، تحمل الطفل أو خروج التحميلة، وتوقيع الممرضة.	—

8. Exam Cheat Sheet – Keywords

٨. ملخص الامتحان – الكلمات المفتاحية

If you see the word on the left in the exam, remember the answer on the right.

لو الكلمة دي جت في الامتحان، افكر الإجابة اللي قصاها.

Injections at a glance

الحقن في نظرة واحدة

Type النوع	Angle الزاوية	Sites الأماكن	Keywords كلمات مفتاحية
ID داخل الجلد	10–15° bevel up	Forearm, upper chest, upper back الساعد، أعلى الصدر، أعلى الظهر	Wheal, no rubbing, allergy / TB test فقاعة، لا تفرك، اختبار الحساسية/السل
SQ تحت الجلد	45°	Upper arm, thigh, abdomen أعلى الذراع، الفخذ، البطن	Pinch skin, wait 10 sec, no aspiration for insulin/heparin اقرص الجلد، انتظر 10 ثوانٍ، لا تسحب المكبس مع الأنسولين/الهيبارين
IM بالعضل	90°	Vastus lateralis (1–3 ml), rectus femoris (1–3 ml), deltoid (1–2 ml) الفخذ الجانبي، الفخذ الأمامي، الكتف	Rapid absorption, aspirate for blood امتصاص سريع، اسحب المكبس للتأكد من عدم وجود دم

Type النوع	Angle الزاوية	Sites الأماكن	Keywords كلمات مفتاحية
IV بالوريد	15–30° bevel up	Dorsal hand, median cubital, ankle, scalp, ext. jugular, femoral ظهر اليد، ثنية الكوع، الكاحل، فروة الرأس، الوداجي، الفخذي	Tourniquet 10–15 cm, blood return, release tourniquet, inject very slowly رباط ضاغط 10–15 سم، رجوع الدم، فكّ الرباط، حقن ببطيء جدًا

Keyword الكلمة المفتاحية	Remember this افتكر ده
Dose الجرعة	Depends on age and weight (weight-based). تعتمد على العمر والوزن (تُحسب بالوزن).
10 rights الحقوق العشرة	Patient, drug, dose, time, route, assessment, education, evaluation, documentation, refuse. المريض، الدواء، الجرعة، الوقت، الطريق، التقييم، التنقيف، التقويم بعد الإعطاء، التوثيق، حق الرفض.
Triple check الفحص الثلاثي	1) taking from storage 2) preparing 3) before giving. (١) أخذ الدواء من مكانه (٢) التحضير (٣) قبل الإعطاء.
Never / Do not ممنوعات	Never use medicine as punishment. Do not hold the child's nose (aspiration). لا تستخدم الدواء كعقاب. لا تمسك أنف الطفل (خطر الاستنشاق).

Keyword الكلمة المفتاحية	Remember this افتكر ده
After giving بعد الإعطاء	Stay until the medicine is completely swallowed. ابقَ حتى يبتلع الطفل الدواء كله.
Overdose signs علامات الجرعة الزائدة	Extreme drowsiness, vomiting, breathing problems, seizures, unusual behavior → report immediately. نعاس شديد، قيء، مشاكل تنفس، تشنجات، سلوك غير معتاد ← أبلغ فوراً.
Oral الفم	Room temperature; give along the side of the tongue ; infant = dropper, toddler = cup, spoon method; sitting/upright. درجة حرارة الغرفة؛ على جانب اللسان؛ الرضيع = قطارة، الأكبر = كوب أو ملعقة؛ وضع الجلوس.
Nasal drops نقط الأنف	Tilt head back; infant = cradle, young child = pillow under neck, older = head over bed edge; stay 1 minute . إمالة الرأس للخلف؛ الرضيع = وضع الحضن، الصغير = وسادة تحت الرقبة، الأكبر = الرأس خارج السرير؛ دقيقة.
Ear drops نقط الأذن	Side-lying; <3 y: pinna down & back; >3 y: up & back ; massage; cotton plug; stay 2–3 min. على الجنب؛ أقل من 3 سنوات: الصيوان لأسفل وللخلف؛ أكبر من 3: لأعلى وللخلف؛ تدليك؛ قطنة؛ 2–3 دقائق.

Keyword الكلمة المفتاحية	Remember this افتكر ده
Eye drops نقط العين	Supine; clean inner → outer canthus; pull lower lid to form pocket; drops in conjunctival sac; don't touch the tip; ointment from inner canthus outward. مستلقي على الظهر؛ التنظيف من الزاوية الداخلية للخارجية؛ اسحب الجفن السفلي؛ النقط في كيس الملتحمة؛ لا تلمس الطرف؛ المرهم من الداخل للخارج.
Allergy test اختبار الحساسية	Dilution 1:9; take 5 units with insulin syringe, dilute to 50 units; read within minutes. تخفيف 1:9؛ 5 وحدات بـسرنية أنسولين وتخفف حتى 50 وحدة؛ تقرأ النتيجة خلال دقائق.
SQ site rules قواعد الحقن تحت الجلد	Abdomen: 2 in (5 cm) from umbilicus; new site ≥ 1.5 in from old; don't recap. البطن: 2 بوصة (5 سم) بعيداً عن السرة؛ المكان الجديد ≥ 1.5 بوصة عن القديم؛ لا تعد الغطاء.
IM ampoule تحضير الأمبول	Tap → clean neck → file → snap with swab → draw without touching rim. اطرق ← نظّف العنق ← اخدش ← اكسر بقطنة ← اسحب دون لمس الحافة.
IM vial تحضير الفبال	Clean stopper → diluent if powder → draw air = volume → inject air, invert at eye level, draw dose → change needle. نظّف السدادة ← مخفّف إن كان مسحوقاً ← اسحب هواء بقدر الحجم ← احقن الهواء واقلب على مستوى العين واسحب الجرعة ← بدّل الإبرة.

Keyword الكلمة المفتاحية	Remember this افتكر ده
IV uses استخدامات الوريد	Dehydration/electrolytes, blood products, severe infection. الجفاف واضطراب الأملاح، نقل الدم، العدوى الشديدة.
Rectal الشرجي	Assess anus, cleanse, lubricate (warm water for glycerin), insert past internal sphincter, hold buttocks together. Used for laxatives, bronchodilators, anticonvulsants. افحص الشرج، نظّف، رطّب (ماء دافئ للجلسرين)، أدخل بعد العاصرة الداخلية، اضغط الإليتين. تُستخدم للملينات وموسعات الشعب ومضادات التشنج.
Sharps الأدوات الحادة	Dispose of uncapped needle + syringe directly into a puncture-resistant safety box. تخلّص من الإبرة والسرّجة بدون غطاء مباشرة في صندوق الأمان المقاوم للثقب.
Always last دائمًا في الآخر	Clean up, wash hands, document (time, drug, dose, route, site, reaction, signature). نظّف، اغسل يديك، سجّل (الوقت، الدواء، الجرعة، الطريق، المكان، ردّ الفعل، التوقيع).